marxmake

marxiLaser
桌面激光切割机

第八课

日地月场景



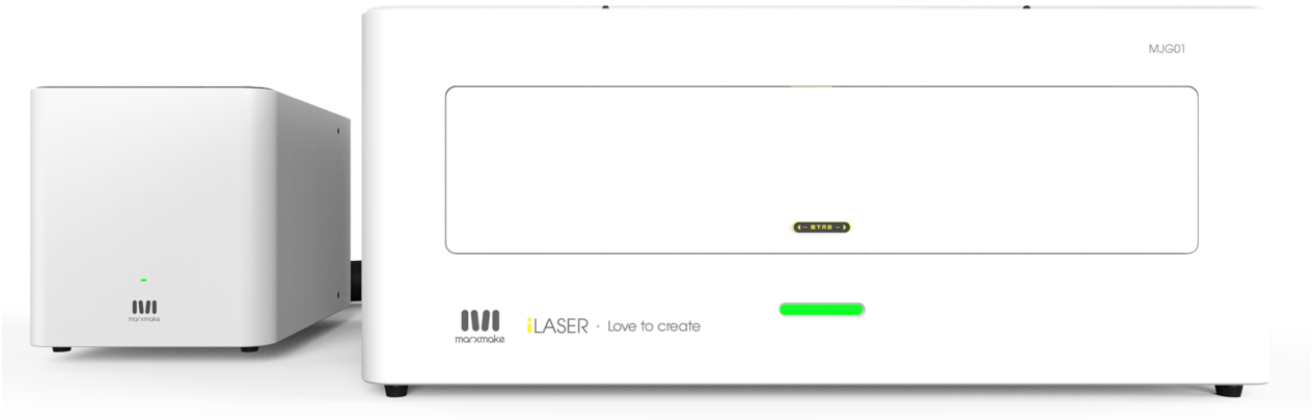
激 光 中 阶 课 程

INTERMEDIATE COURSE OF ILASER

一、学习目标及教学准备

1、学习目标

- 体验激光切割机，熟悉和了解激光切割机软件使用界面
- 掌握激光切割技巧



2、教学准备

- iLaser一台
- 3mm椴木板
- 电池座、干电池、导线若干
- 直流电机一只
- 3mm轴一根、轴套数个

二、头脑风暴



日全食

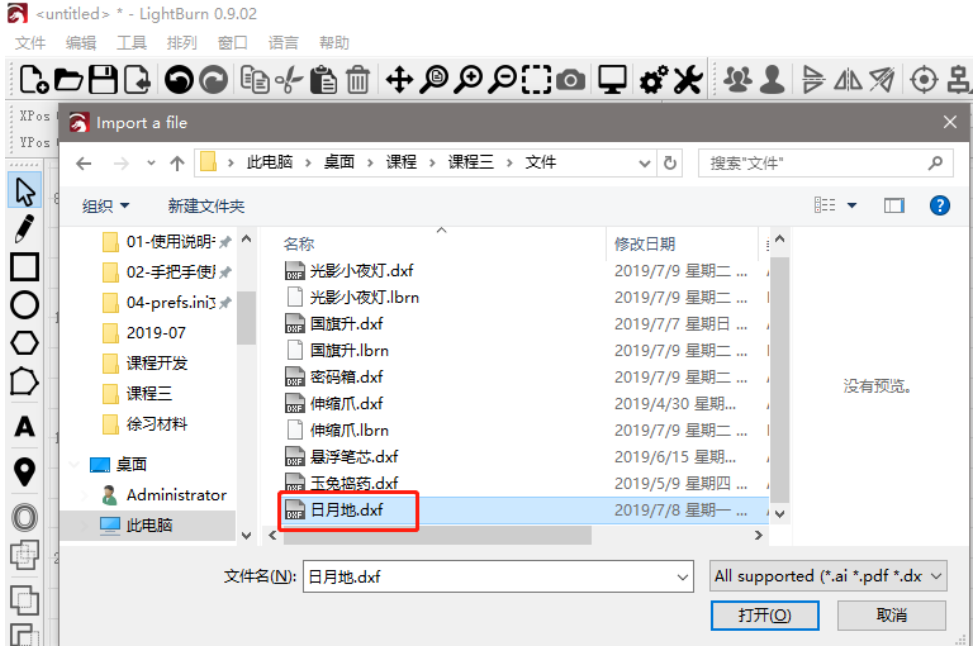
在2017年8月发生了百年难得一遇的日全食。日全食给众多的天文爱好者一场壮观的视觉盛宴，同时也给探索日、地、月三星奥秘的科学家们提供了难得的机遇。

我们都知道地球是太阳的行星，而月球是地球的卫星，生活中有很多特殊现象是由于太阳、月球之间相对位置产生的变化而引发的，比如日全食、日偏食、潮汐现象等等。人类探索宇宙的起点就是从认知日地月之间关系开始的。

教师导语：在古代，人类理解的世界是一个天圆地方的世界。直到中世纪的欧洲，哥白尼正式提出了日心说的概念，这才让人类世界观更接近世界的本源。今天我们去做一份日地月相对位置关系的激光作品，更深入的理解太阳地球、月亮之间的关系吧。

三、图元设计与制作

文件导入

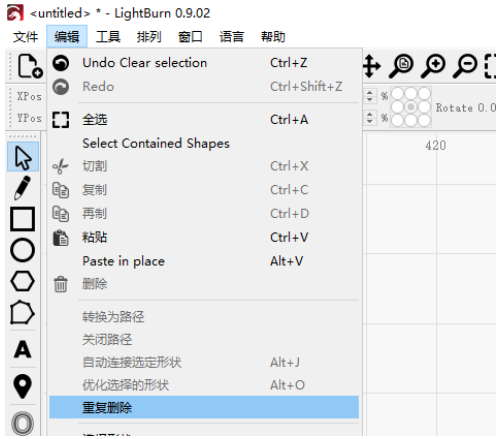


- 点击文件-导入，
- 在激光软件中，矢量格式文件可以选择导入*.ai *.dxf *.svg *.lbrn等格式的文件。通常可以通过AutoCAD、Adobe Illustrator、Inkscape等软件生成
- 在激光软件中，标量格式文件可以选择*.png *.jpge *.gif *.bmp *.tif等格式的文件

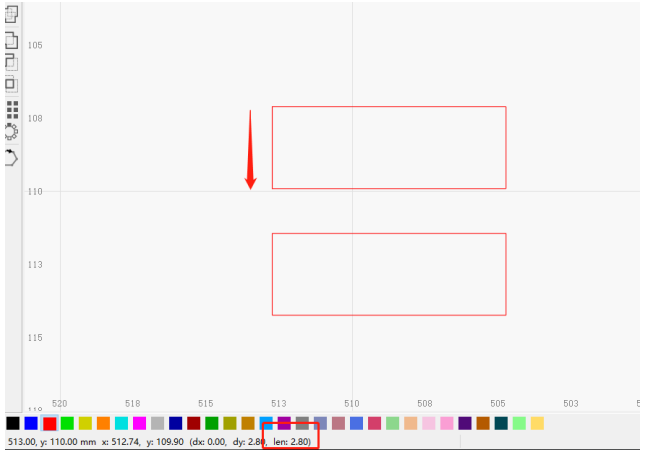
- 在电脑中，我们选择日地月.dxf导入。

三、图元设计与制作

文件前处理



重复删除操作



测量槽口宽度

以下前处理是将设计文件调节

- 1、由于导入的加工文件可能存在设计问题（比如有重叠线段等，我们在软件内先将重复线段删除）。

  在软件中点击编辑—重复删除（在CAD软件中，我们可以输入OV，overkill进行重复删除操作）

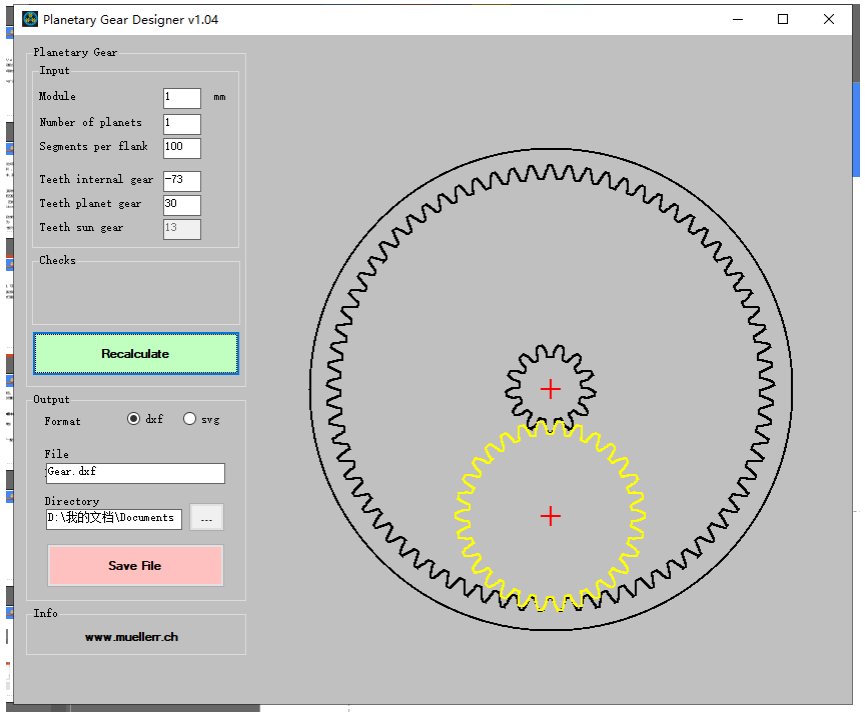
- 2、部分板材需要榫卯结合，我们采用直线工具对榫卯槽进行测量（确保榫卯槽口尺寸与板材厚度匹配）

  在软件中点击直线工具，点选槽口的两个点，在软件正下方有len：2.80显示（意味着槽口宽度为2.8mm）

- 注意：由于不同的板材的加工制造商不同，板材的厚度也各有小差别。一般3mm板材实际厚度为2.5mm~2.8mm左右，而5mm左右的板材一般尺寸在4.5~4.7左右.

三、图元设计与制作

文件前处理



设计文稿

以下前处理是将设计文件调节

本次日地月模型的设计，是通过行星齿轮实现的，可以想象在中央的中心齿轮将自转（太阳），行星齿轮将绕着中心齿轮旋转（地球），而我们还需要一个与行星齿轮配合的独立齿轮（月球）

本次设计仍然使用了Planetary_Gear软件。

中心齿轮即太阳轮为13齿；

边缘齿轮为行星轮为30齿；

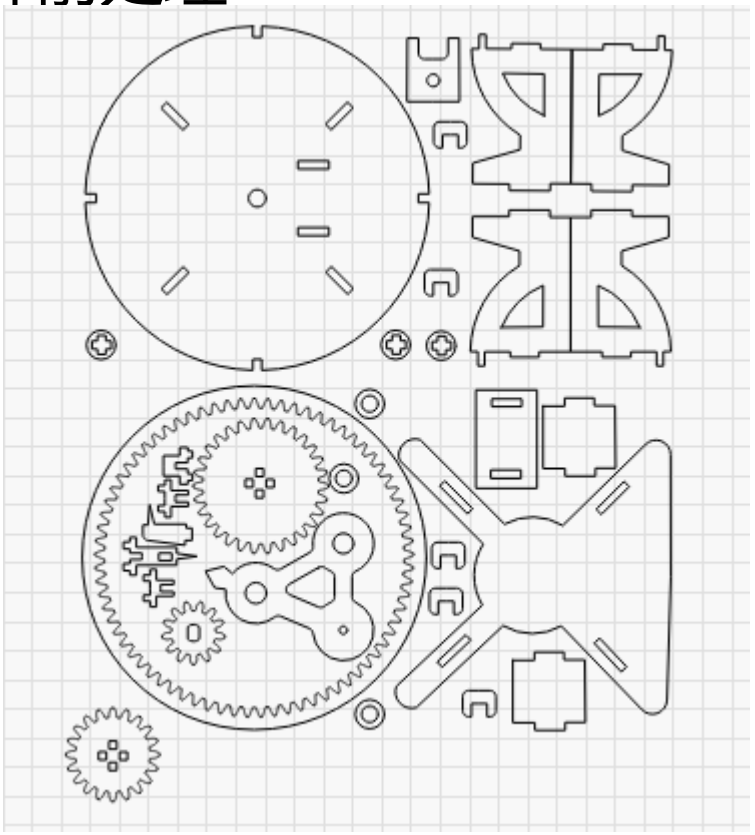
外侧行星架为73齿；

然后绕着行星轮转动的齿轮为20齿

通过软件，我们将对应的齿轮保存为DXF文件格式，然后将其导入到软件中去使用。

三、图元设计与制作

文件前处理



设计文稿

以下前处理是将设计文件调节

齿轮的处理完成以后，我们来认识一下齿轮的齿数比与齿轮速度的关系，我们知道一般啮合的齿轮齿轮齿数越多则意味着齿轮越大

如果小轮转一圈，我们会发现大轮才转了对应齿数的圈数，所以我们也能简单的理解齿数比对应的就是速度比

三、图元设计与制作

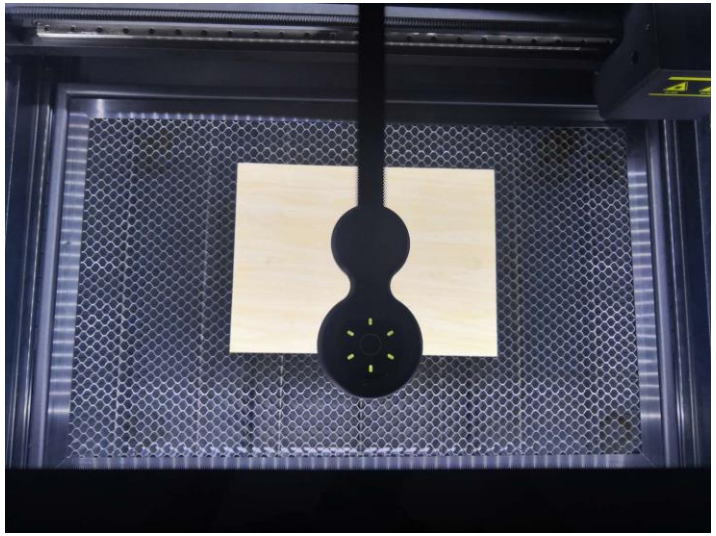
切割雕刻参数设置



- 将导入的所有图片矢量框选，并赋予图层颜色。（若仅有一个图层，则不需要对其图层颜色设置）
- 点击黑色图层对应的线条，在**材料参数库中椴木板-3mm-切割-应用到层。**
- （备注：一般剪纸参数均可以参考瓦楞纸参数）
- 备注：如果不能点选，或者点选后是选中了一整个图形，记得分离组选项。

三、图元设计与制作

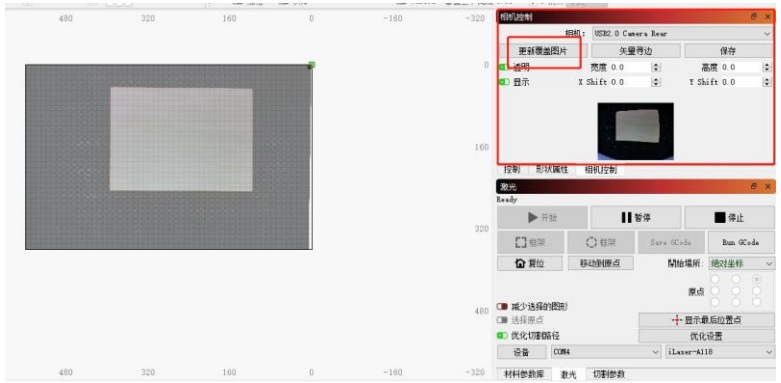
布置加工



- 在激光切割机内放入耗材

（3mm椴木板，尺寸为200mm*300mm）

- 选择摄像头，并点击更新覆盖图片，获取摄像头照片



布置加工

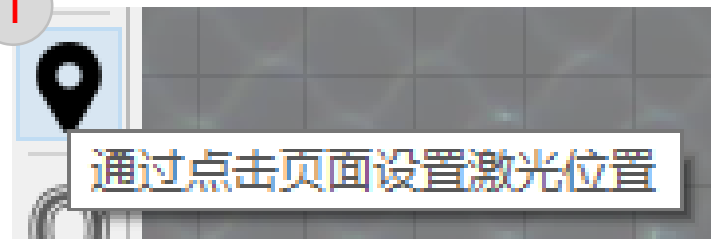
- 点击对刀按键

  点击“通过点击页面设置激光位置”的按钮

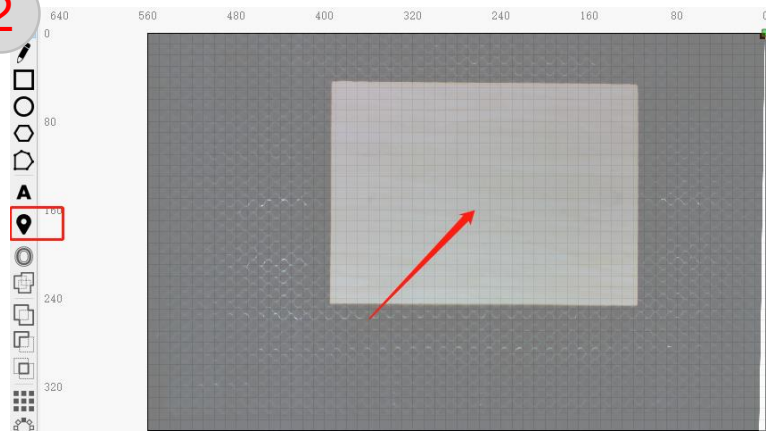
  然后在耗材正上方点击一下，将激光头移动到耗材正上方。

  然后在控制栏内点击对刀。

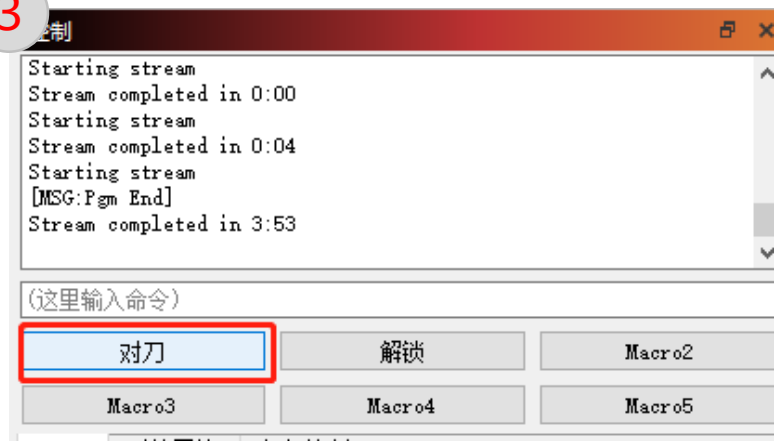
1



2



3



布置加工

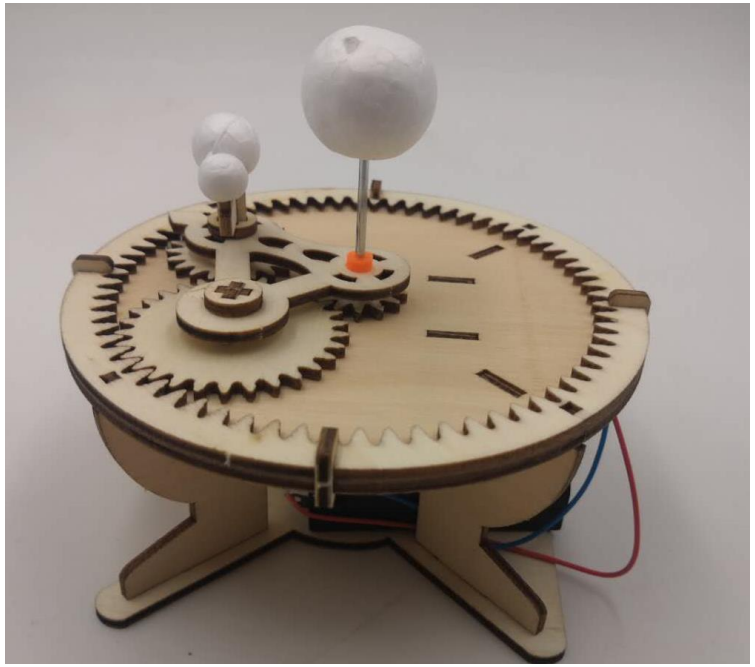
- 将设计好的图元（或者导入的图元）在画面中布置完成，确保不会越界（超出加工耗材的幅面）。



- 在布置完成图元以后，点击开始加工。

四、成品展示

- 将切割完成的日地月模型拼接起来，并摆放整齐。（所有设计的组装过程与加工文件同时提供在网盘内，同学们可以自行下载。）
- 可以给切割完的文件上个色。



五、课后思考

- 古代科学对宇宙的认知是人类在历史长河中对世界认知不断深化的一个过程。
- 在中国古代，古人把天地未分、浑沌初起之状称为太极，太极生两仪，就划出了阴阳，分出了天地。古人把由众多星体组成的茫茫宇宙称为“天”，把立足其间赖以生存的田土称为“地”，由于日月等天体都是在周而复始、永无休止地运动，好似一个闭合的圆周无始无终；而大地却静悄悄地在那里承载着我们，恰如一个方形的物体静止稳定，于是“天圆地方”的概念便由此产生。
- 你知道有哪些历史名胜古迹体现了天圆地方的思想呢？

